

Extremele locale ale funcțiilor de mai multe variabile reale

January 19, 2017

Fie $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$. Punctul $a \in D$ se numește **punct de minim (maxim) local** al funcției f dacă există o vecinătate V a lui a astfel ca

$$f(a) \leq f(x) \quad (f(a) \geq f(x)), \text{ pentru orice } x \in V \cap D.$$

Punctul $a \in D$ se numește **punct de minim (maxim) global** al lui f dacă $f(a) \leq f(x)$ ($f(a) \geq f(x)$) pentru orice $x \in D$.

Punctele de minim sau maxim local (global) se numesc puncte de **extrem local (global)** ale lui f .

Teoremă (Fermat)

Dacă $a \in \text{int}D$ este punct de extrem local al lui f și f este diferențiabilă în a , atunci $df(a) = 0$.

Punctele $a \in D$ în care $df(a) = 0$ se numesc **puncte staționare** ale lui f .

Un punct $a \in D$ este staționar dacă și numai dacă

$$\begin{cases} f'_{x_1}(a) = 0, \\ f'_{x_2}(a) = 0, \\ \dots \\ f'_{x_n}(a) = 0. \end{cases}$$

Teoremă

Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime deschisă, $f \in C^2(D)$ și $a \in D$ un punct staționar al lui f .

a) Dacă diferențiala de ordinul al doilea $d^2f(a)$ este pozitiv definită, atunci a este punct de minim local al lui f ;

b) Dacă $d^2f(a)$ este negativ definită, atunci a este punct de maxim local al lui f ;

c) Dacă $d^2f(a)$ este nedefinită, atunci a nu este punct de extrem local al lui f .

Diferențiala $d^2f(a)$ se numește:

- *pozitiv definită* dacă $d^2f(a)(h) > 0, \forall h \in \mathbf{R}^n, h \neq 0$
- *negativ definită* dacă $d^2f(a)(h) < 0, \forall h \in \mathbf{R}^n, h \neq 0$
- *pozitiv semidefinită* dacă $d^2f(a)(h) \geq 0, \forall h \in \mathbf{R}^n, h \neq 0$
- *negativ semidefinită* dacă $d^2f(a)(h) \leq 0, \forall h \in \mathbf{R}^n, h \neq 0$
- *indefinită* altfel

Notăm $a_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$,

$$D_1 = a_{11}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Teoremă (Criteriul lui Sylvester)

a) $d^2f(a)$ este pozitiv definită $\Leftrightarrow D_1 > 0, D_2 > 0, \dots, D_n > 0$.

a) $d^2f(a)$ este negativ definită $\Leftrightarrow D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0, \dots, (-1)^n D_n > 0$.

Extreme condiționate

Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime nevidă, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$

Fie $g_1, g_2, \dots, g_m : D \rightarrow \mathbb{R}$, m funcții date (cu $m < n$).

Extreme condiționate

Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime nevidă, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$

Fie $g_1, g_2, \dots, g_m : D \rightarrow \mathbb{R}$, m funcții date (cu $m < n$).

Se caută acele puncte de extrem local ale lui f care satisfac și condițiile:

$$\begin{cases} g_1(x) = 0, \\ g_2(x) = 0, \\ \dots, \\ g_m(x) = 0 \end{cases}$$

Se numesc puncte de **extrem local condiționat** (sau cu legături).

Fie $L : D \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \cdots + \lambda_m g_m(x),$$

$$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Se numesc puncte de **extrem local condiționat** (sau cu legături).

Fie $L : D \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \cdots + \lambda_m g_m(x),$$

$$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Funcția L se numește **Lagrangeanul lui f** .

Fie $G = (g_1, \dots, g_m) : D \rightarrow \mathbb{R}^m$

Fie $G = (g_1, \dots, g_m) : D \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$J_G(a) = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n}(a) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial g_m}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(a) \end{vmatrix}$$

jacobianul lui G .

Teoremă

Presupunem că D este mulțime deschisă și $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(D)$. Dacă a este punct de extrem local condiționat al lui f și $\text{rang} J_G(a) = m$, atunci există $\lambda^0 = (\lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0) \in \mathbb{R}^m$ astfel ca

$$\begin{cases} L'_{x_k}(a, \lambda^0) = 0, & 1 \leq k \leq n \\ g_j(a) = 0, & 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

Teoremă

Presupunem că D este mulțime deschisă și $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(D)$. Dacă a este punct de extrem local condiționat al lui f și $\text{rang} J_G(a) = m$, atunci există $\lambda^0 = (\lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0) \in \mathbb{R}^m$ astfel ca

$$\begin{cases} L'_{x_k}(a, \lambda^0) = 0, & 1 \leq k \leq n \\ g_j(a) = 0, & 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

$\lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0$ se numesc **multiplicatorii lui Lagrange**.

Fie (a, λ_0) un punct staționar al lui L

Dacă pentru orice $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ cu proprietatea $dG(a)(h) = 0$ avem

$$d^2L(a, \lambda^0)(h) > 0 \quad (d^2L(a, \lambda^0)(h) < 0),$$

atunci a este punct de minim (maxim) local condiționat al lui f .

Să se afle extremele locale și globale ale funcției
 $f(x, y, z) = xyz$ cu restricțiile $x + y + z = 0$,
 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Să se afle extremele locale și globale ale funcției
 $f(x, y, z) = xyz$ cu restricțiile $x + y + z = 0$,
 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Funcția lui Lagrange este

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = xyz + \lambda(x + y + z) + \mu(x^2 + y^2 + z^2 - 1).$$

Să se afle extremele locale și globale ale funcției
 $f(x, y, z) = xyz$ cu restricțiile $x + y + z = 0$,
 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Funcția lui Lagrange este

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = xyz + \lambda(x + y + z) + \mu(x^2 + y^2 + z^2 - 1).$$

$$\begin{cases} L'_x = yz + \lambda + 2\mu x = 0, \\ L'_y = xz + \lambda + 2\mu y = 0, \\ L'_z = xy + \lambda + 2\mu z = 0 \\ \quad x + y + z = 0, \\ \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1. \end{cases}$$

Adunând primele trei ecuații se obține

$$\frac{1}{2}[(x+y+z)^2 - x^2 - y^2 - z^2] + 2\mu(x+y+z) + 3\lambda = 0,$$

Adunând primele trei ecuații se obține

$$\frac{1}{2}[(x+y+z)^2 - x^2 - y^2 - z^2] + 2\mu(x+y+z) + 3\lambda = 0,$$

$$\lambda = \frac{1}{6}.$$

Adunând primele trei ecuații se obține

$$\frac{1}{2}[(x+y+z)^2 - x^2 - y^2 - z^2] + 2\mu(x+y+z) + 3\lambda = 0,$$

$$\lambda = \frac{1}{6}.$$

Scăzând câte două din primele trei ecuații se obține:

$$(y - x)(z - 2\mu) = 0,$$

Adunând primele trei ecuații se obține

$$\frac{1}{2}[(x+y+z)^2 - x^2 - y^2 - z^2] + 2\mu(x+y+z) + 3\lambda = 0,$$

$$\lambda = \frac{1}{6}.$$

Scăzând câte două din primele trei ecuații se obține:

$$(y - x)(z - 2\mu) = 0, (z - x)(y - 2\mu) = 0,$$

Adunând primele trei ecuații se obține

$$\frac{1}{2}[(x+y+z)^2 - x^2 - y^2 - z^2] + 2\mu(x+y+z) + 3\lambda = 0,$$

$$\lambda = \frac{1}{6}.$$

Scăzând câte două din primele trei ecuații se obține:

$$(y-x)(z-2\mu) = 0, (z-x)(y-2\mu) = 0,$$

$$x+y+z=0, \quad x^2+y^2+z^2=1.$$

Se găsesc 6 puncte staționare:

$$M_1 \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}} \right), \quad \lambda = \frac{1}{6}, \quad \mu_1 = \frac{1}{2\sqrt{6}}$$

$$M_2 \left(\frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right), \quad \lambda = \frac{1}{6}, \quad \mu_2 = \frac{-1}{2\sqrt{6}}$$

și încă patru obținute prin permutările coordonatelor lor.

Se găsesc 6 puncte staționare:

$$M_1 \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}} \right), \quad \lambda = \frac{1}{6}, \quad \mu_1 = \frac{1}{2\sqrt{6}}$$

$$M_2 \left(\frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right), \quad \lambda = \frac{1}{6}, \quad \mu_2 = \frac{-1}{2\sqrt{6}}$$

și încă patru obținute prin permutările coordonatelor lor.

$$d^2L = 2(xdydz + ydxdz + zdxdy) + 2\mu(dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

Se găsesc 6 puncte staționare:

$$M_1 \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}} \right), \quad \lambda = \frac{1}{6}, \quad \mu_1 = \frac{1}{2\sqrt{6}}$$

$$M_2 \left(\frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right), \quad \lambda = \frac{1}{6}, \quad \mu_2 = \frac{-1}{2\sqrt{6}}$$

și încă patru obținute prin permutările coordonatelor lor.

$$d^2L = 2(xdydz + ydxdz + zdx dy) + 2\mu(dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

$$d^2L \left(M_1, \frac{1}{6}, \frac{1}{2\sqrt{6}} \right) = \frac{1}{\sqrt{6}}(dx^2 - 4dxdy + 2dxdz + dy^2 + 2dydz + dz^2)$$

Se diferențiază și restricțiile

$$dx + dy + dz = 0, \quad \frac{2}{\sqrt{6}}dx + \frac{2}{\sqrt{6}}dy - \frac{4}{\sqrt{6}}dz = 0.$$

Se diferențiază și restricțiile

$$dx + dy + dz = 0, \quad \frac{2}{\sqrt{6}}dx + \frac{2}{\sqrt{6}}dy - \frac{4}{\sqrt{6}}dz = 0.$$

Se obține $dz = 0$, $dy = -dx$ și

$$d^2L \left(M_1, \frac{1}{6}, \frac{1}{2\sqrt{6}} \right) = \sqrt{6}dx^2.$$

Se diferențiază și restricțiile

$$dx + dy + dz = 0, \quad \frac{2}{\sqrt{6}}dx + \frac{2}{\sqrt{6}}dy - \frac{4}{\sqrt{6}}dz = 0.$$

Se obține $dz = 0$, $dy = -dx$ și

$$d^2L \left(M_1, \frac{1}{6}, \frac{1}{2\sqrt{6}} \right) = \sqrt{6}dx^2.$$

Deci M_1 este punct de minim local, iar

$$f_{\min} = f(M_1) = \frac{-1}{3\sqrt{6}}.$$

Se obține $d^2L \left(M_2, \frac{1}{6}, \frac{-1}{2\sqrt{6}} \right) = -\sqrt{6}dx^2$. Deci M_2 este punct de maxim local, iar valoarea maximă este $f_{\max} = f(M_2) = \frac{1}{3\sqrt{6}}$.

